

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Quang - B21DCDT177
Hoàng Mạnh Quỳnh - B21DCDT189

Lớp: D21DTMT

Khoá: 2021-2026

Ngành đào tạo: Điện – Điện tử

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1/ Tên đề tài

Thiết kế và chế tạo vòng tay thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 tích hợp cảm biến sức khỏe.

2/ Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, con người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, đặc biệt là Internet of Things (IoT) và các thiết bị điện tử thông minh, việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe cá nhân đã trở nên dễ dàng, chính xác và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa khoa học sức khỏe và các hệ thống IoT đã mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho các ứng dụng theo dõi, giám sát và cảnh báo sức khỏe theo thời gian thực. Trong đó, việc xây dựng các thiết bị đeo thông minh (wearable devices) không chỉ giúp người dùng quản lý sức khỏe của bản thân mà còn hỗ trợ y bác sĩ trong quá trình theo dõi bệnh nhân từ xa, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu hoặc điều trị tại nhà.

Theo y học hiện đại, dấu hiệu sinh tồn của con người bao gồm bốn thông số cơ bản: mạch, nhiệt độ, huyết áp, và nhịp thở. Ngày nay, khoa học đã bổ sung thêm chỉ số thứ năm – nồng độ oxy bão hòa trong máu (SpO_2) – do đây là yếu tố quan trọng phản ánh khả năng cung cấp oxy cho cơ thể. Nếu nồng độ oxy giảm thấp, các phản ứng trao đổi chất trong tế bào sẽ bị chậm lại, dẫn đến suy giảm năng lượng và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhịp tim cũng là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe và phát hiện sớm các bất thường về tim mạch. Các phương pháp cảm biến quang học hiện nay cho phép đo nhịp tim, nhịp thở, hoặc SpO_2 một cách không xâm lấn, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người sử dụng.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm em lựa chọn đề tài “Thiết kế và chế tạo vòng tay thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 tích hợp cảm biến sức khỏe”. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng, mà còn giúp sinh viên vận dụng và mở rộng kiến thức về hệ thống nhúng, IoT, cảm biến sinh học, và lập trình giao tiếp dữ liệu.

3/ Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài

1.1. Vòng tay thông minh

1.2. Hệ thống IOT

1.3. ESP32-S3-Touch-LCD-1.69

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Thông số sức khỏe và phương pháp đo

2.2. Giới thiệu phần cứng

2.3. Chuẩn giao tiếp có trong hệ thống

2.4. Cơ sở dữ liệu

Chương 3: Xây dựng hệ thống

3.1. Giới thiệu

3.2. Sơ đồ khối và hoạt động

3.3. Hệ thống Flask Sever

3.4. Thông báo và cảnh báo qua điện thoại

Chương 4: Thử nghiệm

Chương 5: Kết luận và đánh giá

4/ Tài liệu tham khảo (dự kiến)

[1] Waveshare Electronics, *ESP32-S3-LCD-1.69 Development Board User Manual*, Waveshare, 2023. [Online]. Available: <https://www.waveshare.com>

[2] Maxim Integrated, *MAX30102 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health Devices*, Datasheet, 2020. [Online]. Available: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30102.pdf>

[3] Pallets Projects, *Flask Web Framework Documentation*, Flask v3.0, 2024. [Online]. Available: <https://flask.palletsprojects.com>

[4] Google Developers, *Google Fit REST API Overview*, Google, 2024. [Online]. Available: <https://developers.google.com/fit/rest>

[5] Google Firebase, *Firebase Cloud Messaging (FCM) Documentation*, Google, 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

5/ Ngày giao đề tài: 1/10/2025

6/ Ngày nộp quyển:

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
SINH VIÊN

TRƯỜNG KHOA

TS. Nguyễn Trung Hiếu